



厦门大学《离散数学》课程试卷

信息学院 2019 级

主考教师：杨维玲

试卷类型：(A 卷)

一、单项选择题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

分数	阅卷人

1. 下列公式中，正确的是（ ）。

A. $\forall x (F(x) \rightarrow G(x, y)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x, y)$

B. $\neg \forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow L(x)) \Leftrightarrow \exists x \forall y (F(x, y) \rightarrow L(x))$

C. $\exists x (F(x) \wedge G(x)) \Rightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$

D. $\forall x (F(x) \vee G(x)) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \forall x G(x)$

2. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ ， A 上的二元关系 $R = \{(a, a), (b, b)\}$ 不具备（ ）性质。

A、传递性

B、反对称性

C、自反性

D、对称性

3. 以下序列中，（ ）是可简单图化的。

A. $(d_1, d_2, \dots, d_n), d_1, d_2, \dots, d_n$ 各不相同且都是正偶数；

B. $(1, 3, 3, 3)$

C. $(2, 2, 2, 3)$

D. $(2, 2, 3, 3)$

4. 下列关于欧拉图和哈密顿图（均指无向图且顶点数 $n > 2$ ）的叙述正确的是（ ）。

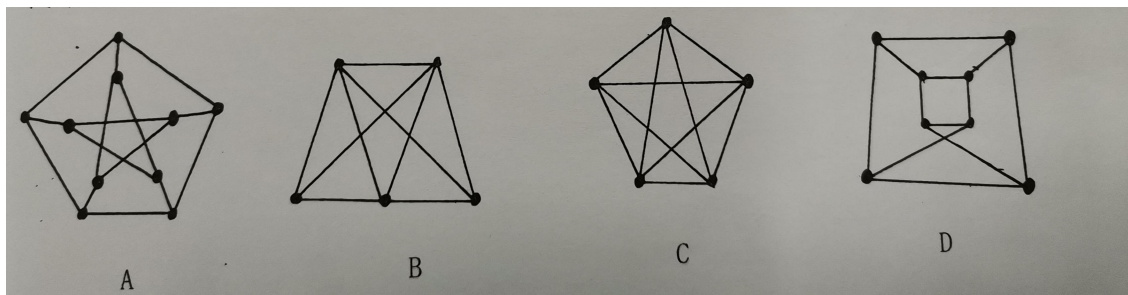
A. 完全图一定是欧拉图。

B. 完全图一定是哈密顿图。

C. 完全二部图一定是欧拉图。

D. 完全二部图一定是哈密顿图。

5. 下列图中（ ）是平面图。



二、填空题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

分数	阅卷人

1. 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的关系, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle e, f \rangle \}$, 设 $R^* = tsr(R)$, 则 R^* 是 A 上的等价关系, 写出商集 $A / R^* =$ _____

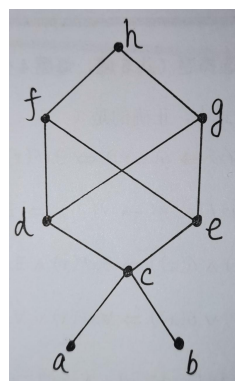
2. 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 关系 R 的哈斯图如

右图所示,

若 A 的子集 $B = \{c, d, e\}$,

则 B 的上界 _____, B 的下界 _____,

B 的最小上界 _____, B 的最大下界 _____。



3. 集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 的 2-划分共有 _____ 个。

4. n 阶 k 正则图 G 的边数 $m =$ _____。

5. 平面图集上的对偶关系具有 _____ 性质（自反？反自反？对称？反对称？传递？），因此，它 _____ 等价关系（是？不是？）

三、应用、计算和证明题（共 8 题，60 分）

1. 求公式 $(p \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge q \wedge r$ 的主合取范式和主析取范式。

（7 分）

分数	阅卷人

2. (7 分) 在命题逻辑自然推理系统 P 中构造下面推理的证明

前提: $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (s \vee t) \rightarrow u,$

结论: $p \rightarrow u$

分数	阅卷人

3. (8 分) 将下列命题符号化, 并把公式整理成前束范式的形式:

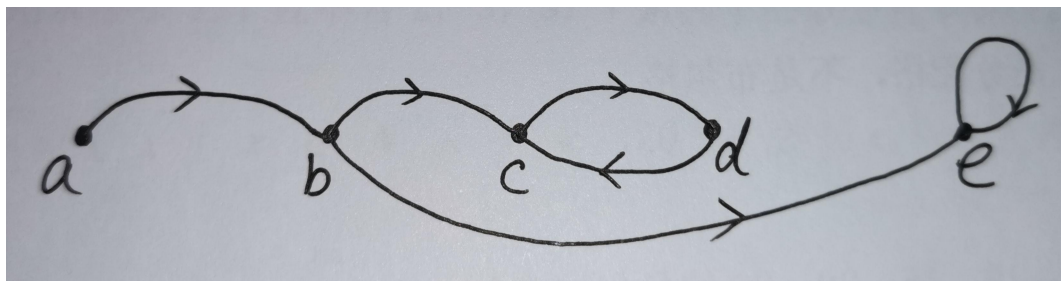
(1) 不是所有的火车都比所有的汽车跑得快。

(2) 有的火车比所有的汽车跑得快。

分数	阅卷人

4. (6 分) 设 R 关系图如下图所示, 试给出 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系图。

分数	阅卷人



5. (12 分) 设 R 为实数集, $A_t = \{x \mid x \in R \wedge K_t \leq x \leq t+1\}$,

分数	阅卷人

其中 $K_0=K_2=0, K_1=K_3=-1, K_4=-2$, 令 $S = \{A_t \mid t=0, 1, 2, 3, 4\}$,

- (1) 画出偏序集 $\langle S, \subseteq \rangle$ 的哈斯图。
- (2) 求它的极大元, 极小元, 最大元, 最小元。
- (3) 说明该偏序集构成什么格 (有界格? 有补格? 分配格? 布尔格?)

6. (7 分) 求带权为 5, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 的最优二叉树, 并出 $w(T)$ 。

分数	阅卷人

7. (7 分) 求 8 阶自对偶图 G 的边数 m 和面数 r 。

分数	阅卷人

8. (6 分)求自然数中不超过 120 的素数有多少个？

分数	阅卷人